Digitalizare și dezvoltare economică regională

Rezolvarea celor trei seminarii pe datele centralizate în Excel. Actualizare: 5 noiembrie 2026.

116 regiuni NUTS2 · 12 indicatori · 2024 · 4 componente · 85,06% variație explicată

1. Obiectivul și datele

Obiectivul este descrierea asocierii dintre participarea digitală și dezvoltarea economică regională. Piața muncii, educația și densitatea completează profilul regiunilor. Analiza este observațională și descriptivă; nu estimează efecte cauzale.

Cod	Indicator	Unitate / populație
X1	Internet acasă	% gospodării
X2	Internet zilnic	% persoane 16–74
X3	Internet banking	% persoane 16–74
X4	Cumpărături online	% persoane 16–74
X5	PIB/locuitor	PPS/locuitor
X6	Ocupare	% populație 20–64
X7	Șomaj general	% activi 20–64
X8	Șomaj tineri	% activi 15–24
X9	Studii superioare	% populație 25–64
X10	Formare adulți	% populație 25–64
X11	NEET	% populație 15–29
X12	Densitate	locuitori/km²

Sursa de lucru: **centralizare.xlsx Date complete**. Codul, numele, țara și anul sunt identificatori, nu variabile active. Datele sunt de profil: un singur an, aceeași pondere pentru fiecare regiune.

PPS = standard al puterii de cumpărare; NEET = tineri neocupați care nu participă la educație sau formare. Ratele șomajului sunt raportate la populația activă.

1. Pregătirea și verificarea setului

Cerințe: Seminarii 1–2, pp. 1–5. Au fost utilizate seriile deja extrase, fără o nouă descărcare Eurostat. Foile Sursa X1–X12 păstrează codurile, etichetele, anul, flagurile și sursele.

Etapă	Rezultat
Centralizare după cod	Formule VLOOKUP cu potrivire exactă; 244 regiuni.
Selecție completă	116 regiuni, 21 țări; 128 regiuni cu cel puțin o valoare indisponibilă.
Rata de păstrare	47,54% dintre regiunile centralizate.
An și tip	2024 pentru toate cele 12 variabile; date cantitative, observaționale, de profil.
Calitatea datelor	Flagurile u (fiabilitate redusă) și c (confidențialitate) sunt excluse conform regulii existente.
Cazuri complete	Fiecare valoare numerică verificată în raport cu foaia sursă; fără lipsuri și variabile constante.
Exportul TXT	digitalizare.txt coincide exact cu Excelul, inclusiv ordinea codurilor.
Excelul original	Păstrat intact; rezultatele noi se află în rezultate/rezultate_seminarii.xlsx.

Disponibilitatea pe indicator în centralizare

Indicator	Lipsuri	Indicator	Lipsuri
X1	55	X7	27
X2	55	X8	124
X3	56	X9	3
X4	57	X10	7
X5	0	X11	36
X6	2	X12	2

Lipsurile nu se înlocuiesc cu zero și nu se completează cu ani diferiți. Totalul pe indicator nu se adună pentru a obține numărul regiunilor excluse: aceeași regiune poate avea mai multe lipsuri.

Anul 2024 este cel păstrat în centralizarea existentă. Comparația istorică a disponibilității pentru 2022/2023 nu a fost refăcută și nu constituie o verificare a acestei actualizări.

2. Statistici descriptive

Cerințe: Seminarii 1–2, p. 5. Curs: recapitulare, pp. 16–20. Media, abaterea standard și cuantilele sunt extrase în R cu apply(), mean(), sd() și quantile(). Tabelul de mai jos a fost recalculat direct din Excel.

Cod	Medie	SD	Minim	Q1	Mediană	Q3	Maxim	Outlieri
X1	94,96	2,67	84,74	93,49	95,26	96,78	100,00	2
X2	89,75	5,18	78,27	86,40	89,69	93,34	99,23	0
X3	73,61	18,02	17,60	67,59	75,29	83,96	98,33	9
X4	62,63	16,07	25,12	52,69	63,15	73,19	91,46	0
X5	39141,38	15146,55	18900,00	29150,00	35650,00	44100,00	107200,00	7
X6	75,09	7,41	48,50	72,10	76,70	80,03	85,30	5
X7	6,54	3,13	1,70	4,00	6,30	8,05	16,50	4
X8	19,21	7,86	6,90	13,35	18,20	24,20	42,60	1
X9	36,81	11,60	13,30	27,45	38,00	43,85	61,80	0
X10	17,17	7,98	3,70	11,57	15,35	19,43	40,30	8
X11	11,56	5,21	4,40	7,97	10,65	13,83	29,90	7
X12	366,89	918,12	6,20	73,95	127,25	283,35	7827,40	12

SD este abaterea standard cu divizor n−1. Cuantilele folosesc interpolarea liniară echivalentă quantile(type=7). Pentru indicatorii exprimați procentual, SD se citește în puncte procentuale.

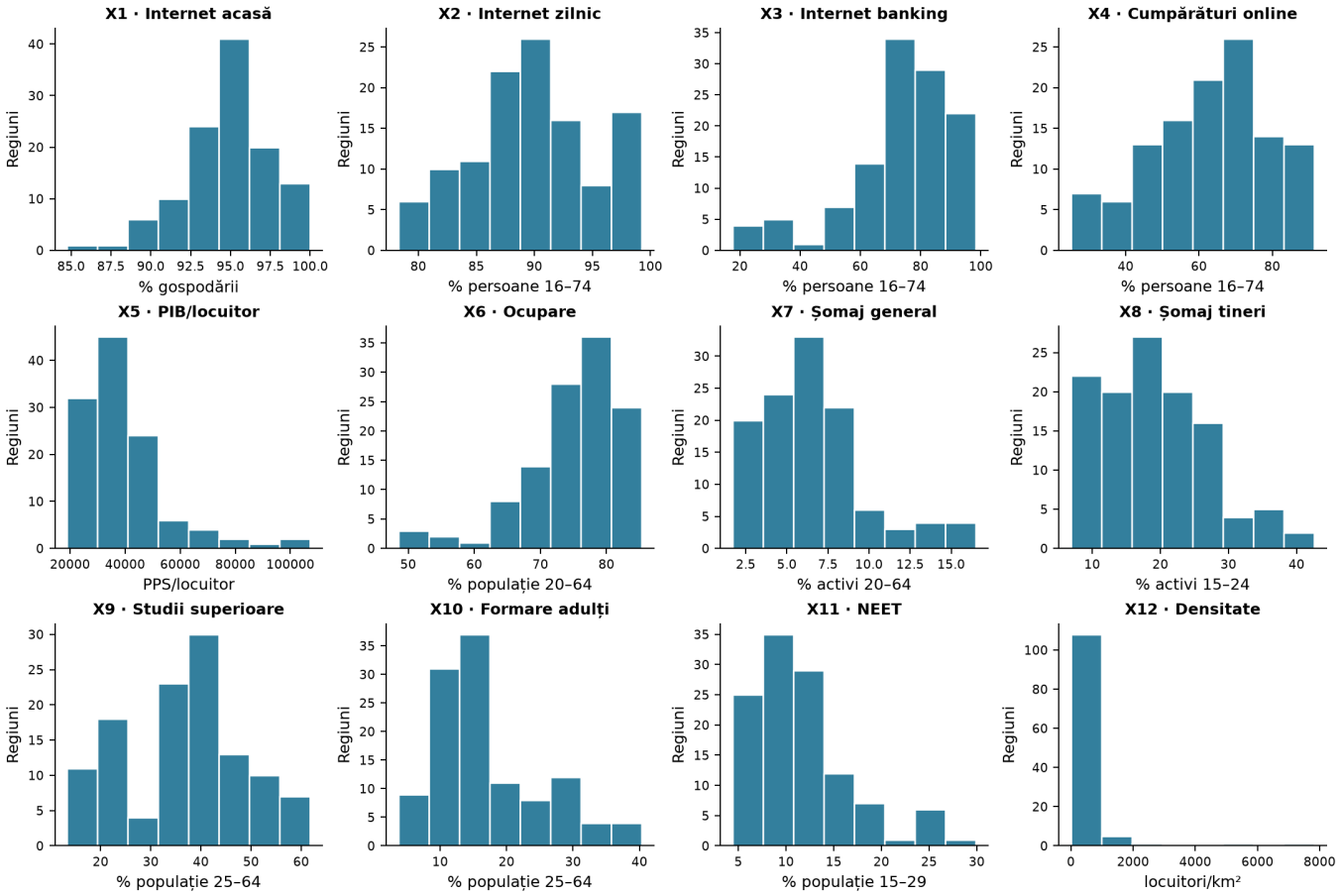
Lectura rezultatelor

Șomajul general are media 6,54%, mediana 6,30% și SD 3,13 puncte procentuale. PIB-ul are media 39141,38 PPS/locuitor, peste mediana de 35650,00; densitatea are media 366,89 locuitori/km², peste mediana de 127,25. Diferențele sugerează cozi spre dreapta pentru ultimii doi indicatori.

Nu comparăm numeric SD pentru PIB și SD pentru procente: unitățile diferă. Pentru comparația profilurilor și ACP standardizăm variabilele.

Rezultate integrale: rezultate/statistici.csv; foaia Statistici din rezultate_seminarii.xlsx. Datele inițiale nu au fost transformate logaritmic sau trunchiate.

2. Distribuțiile celor 12 indicatori

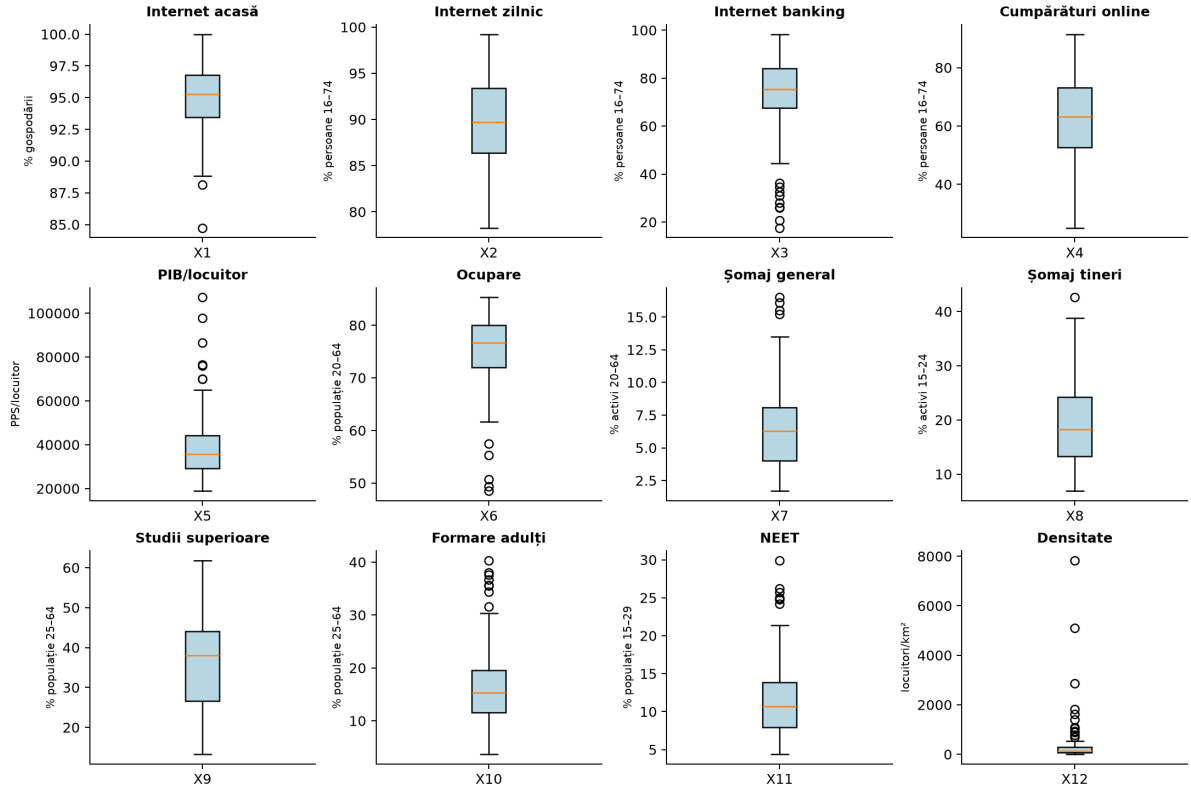


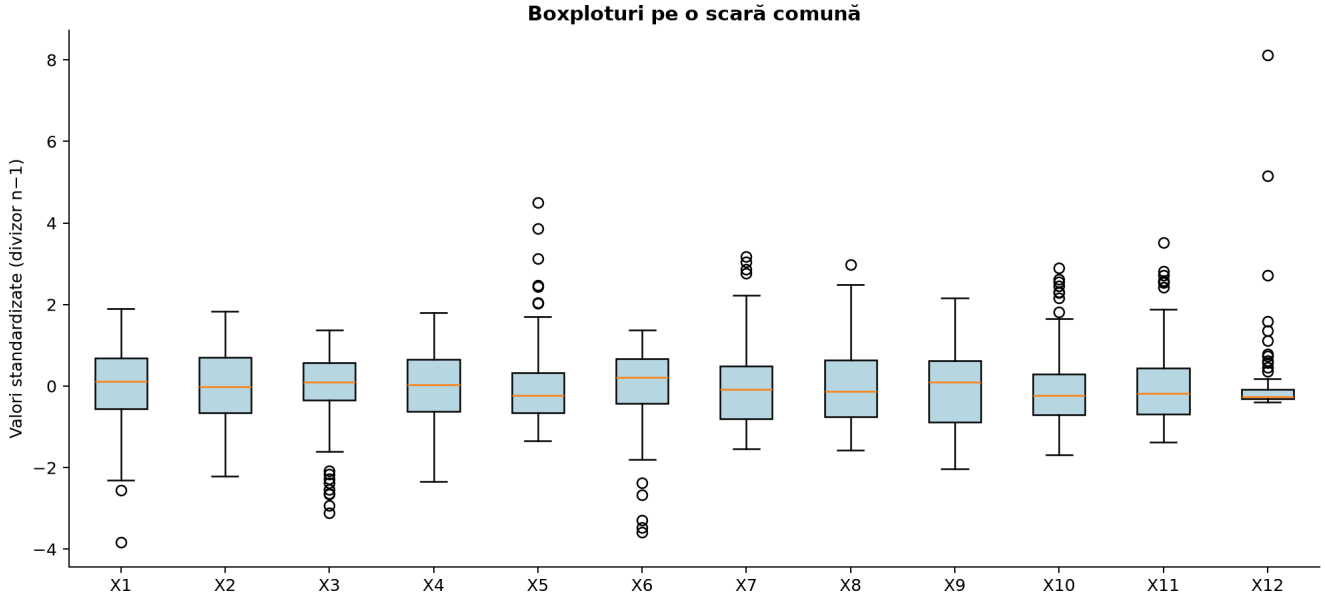
PIB-ul și densitatea prezintă asimetrie pozitivă pronunțată: puține regiuni au valori mult mai ridicate decât restul. Ocuparea are o coadă spre valori reduse, iar accesul la internet acasă este concentrat aproape de limita superioară.

Histogramele descriu forma distribuțiilor; nu reprezintă un test de normalitate. ACP este folosită descriptiv și nu presupune că standardizarea face variabilele normale.

Echivalentul R este hist() aplicat fiecărei coloane, în Seminarii_1_3.R. Graficele raportului sunt generate în Python pe același set Excel.

2. Boxploturi și valori extreme



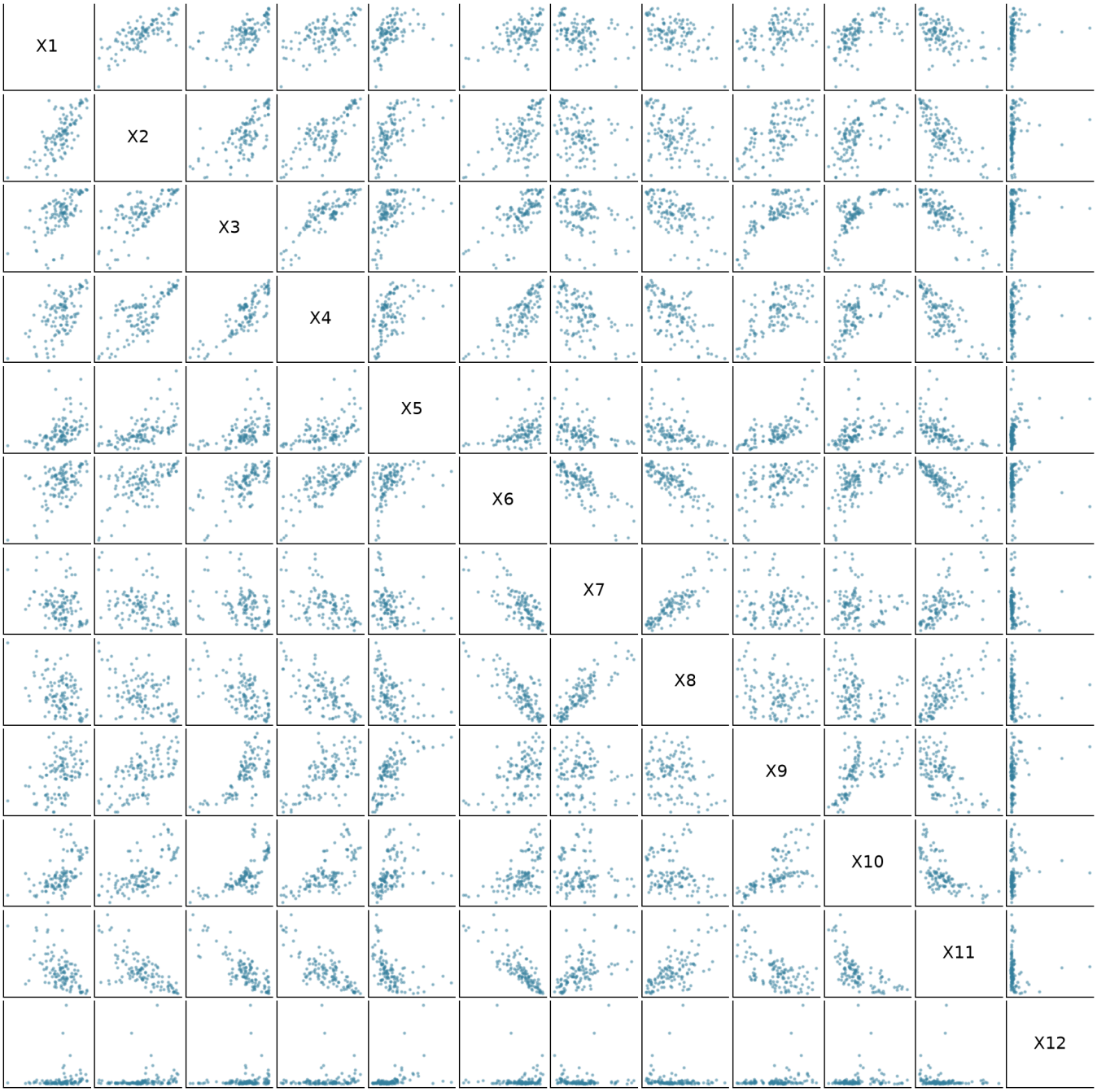


Regula de identificare: valori sub H1 − 1,5(H3−H1) sau peste H3 + 1,5(H3−H1), unde H1 și H3 sunt balamalele Tukey din boxplot.stats(). Ele pot diferi de Q1/Q3 calculate cu type=7.

Extremele sunt păstrate: nu există o dovadă că ar fi erori. Ele pot influența ACP; acest lucru este o limită explicită, nu un motiv pentru eliminarea lor automată.

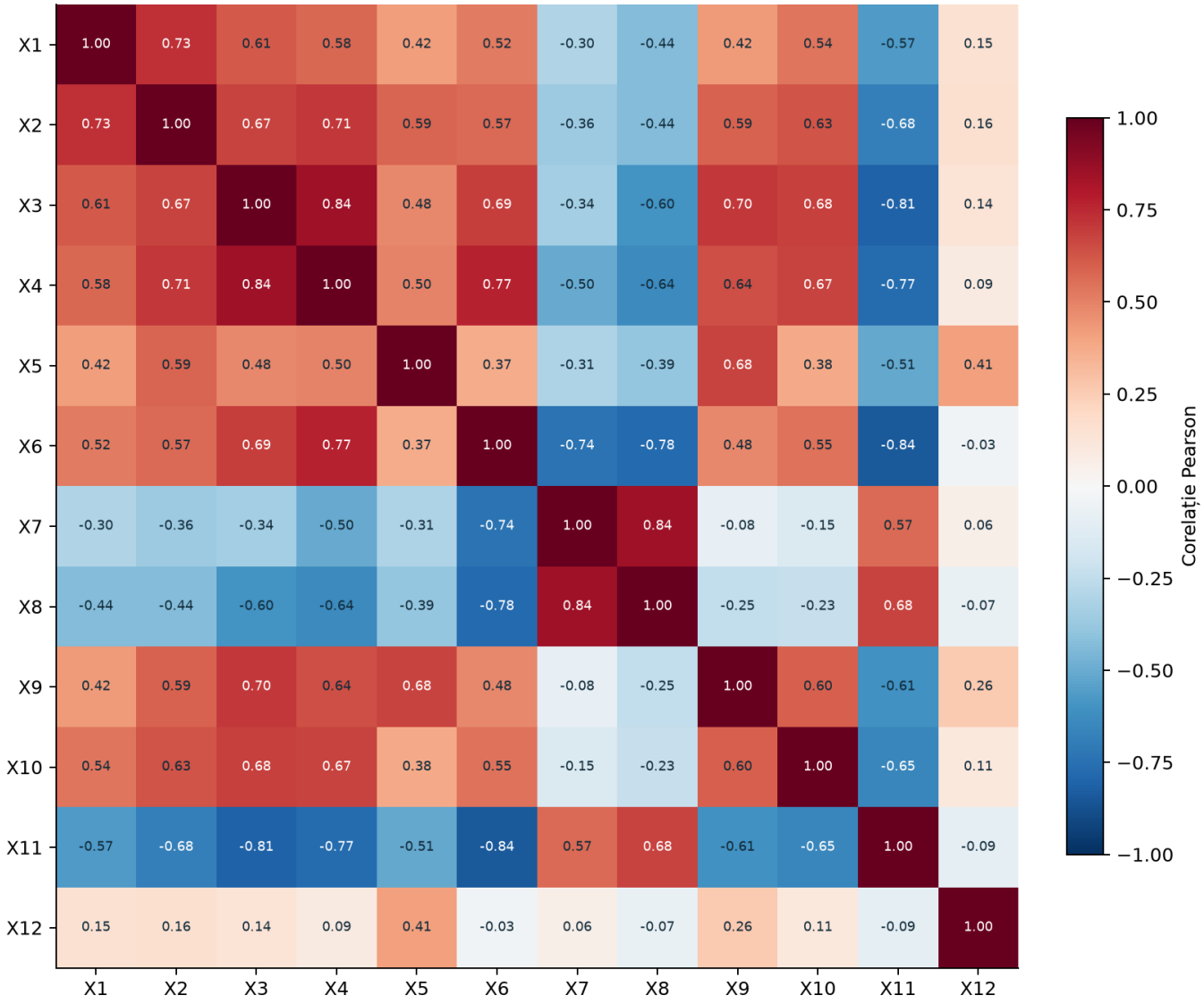
Lista completă de coduri, valori și praguri: rezultate/outlieri.csv. Exemplul cu eliminări din curs se referă la un alt set, cu companii.

2. Observațiile și relațiile perechi



Fiecare celulă din afara diagonalei reprezintă relația dintre două variabile, folosind scări standardizate. Norii înclinați sugerează asocieri; grupările și observațiile izolate indică profiluri ce merită analizate. Codul R include plot(X), conform cerinței.

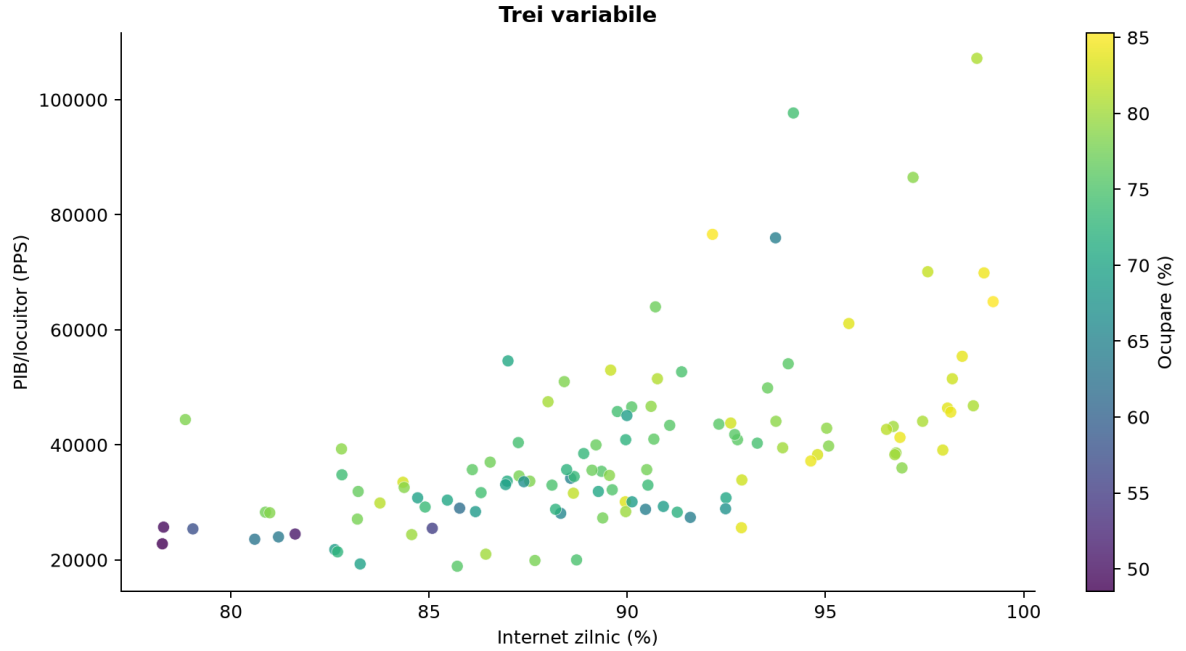
3. Matricea corelațiilor



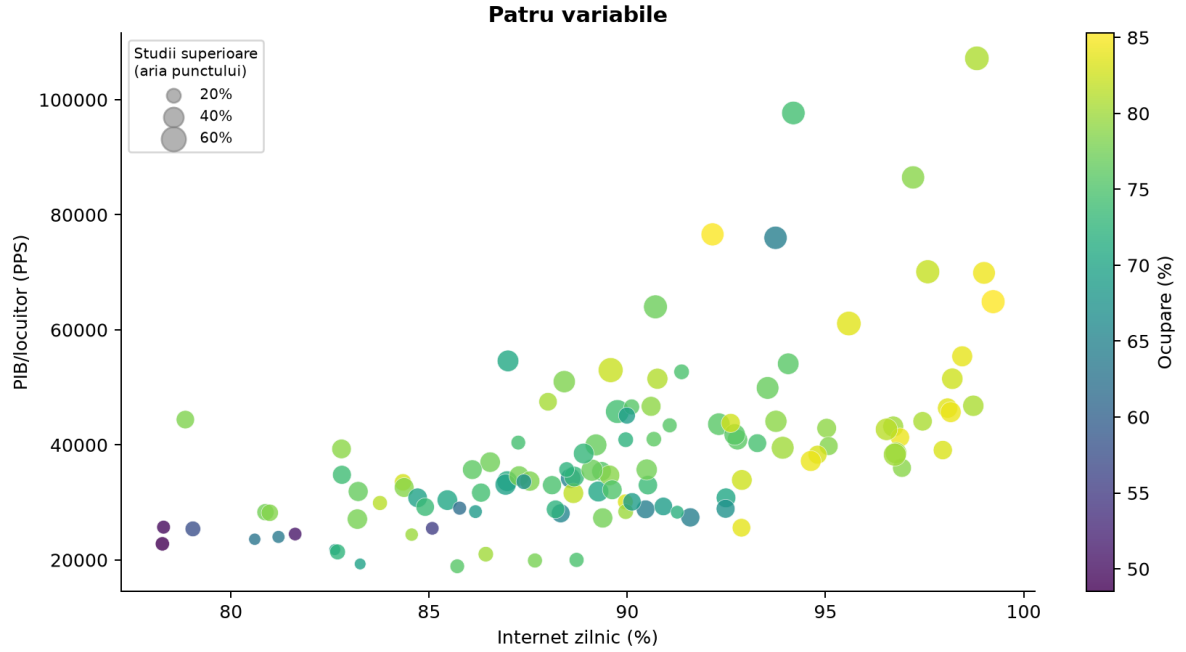
Indicatorii digitali sunt asociați pozitiv: internet banking–cumpărături online are r = 0,845. Ocuparea se asociază negativ cu șomajul general (r = -0,739) și NEET (r = -0,839). Corelațiile arată redundanță informațională, motivând reducerea dimensionalității.

Internet zilnic–PIB: Pearson 0,585, Spearman 0,662. Spearman verifică asocierea monotonă prin ranguri. Niciunul nu demonstrează cauzalitate.

3. Trei și patru variabile simultan



Trei variabile: poziția arată internetul zilnic și PIB, iar culoarea ocuparea.



Patru variabile: se adaugă aria punctului, proporțională cu ponderea studiilor superioare. Mărimea punctului nu reprezintă populația.

Cerință: Seminarii 1–2, p. 7, tema pentru seminarul 3. Codul ggplot() este în Seminarii_1_3.R; reprezentările din raport sunt echivalente generate în Python.

4. ACP: modelul din curs

Surse prioritare: C1–C2, pp. 20 și 35; cap1 — ACP, pp. 4–9. Notăm n = 116 observații și p = 12 variabile. În curs, literele pentru aceste dimensiuni pot fi diferite; sensul modelului rămâne același.

Standardizarea

Indicatorii au scări și unități diferite. Folosim matricea de corelație R, echivalentă matricei de covarianță a datelor standardizate, dacă folosim aceeași convenție a divizorului.

$$Z_n = (X - \text{medie}) / s_n;\ s_n^2 = \text{suma}\ (x_i - \text{medie})^2 / n$$

Coloanele au medie zero și varianță unu cu divizor n. Scale(X) în R folosește s cu divizor n−1. Diferența contează pentru scalarea scorurilor, nu pentru matricea de corelație.

Modelul de optimizare

$$PC_k = Z_n \cdot v_k;\ \max v^T R\, v, \text{ cu } v^T v = 1$$

Condițiile de optim conduc la Rv = λv. Coeficienții sunt vectorii proprii unitari, iar variațele componentelor sunt valorile proprii. Prima axă maximizează varianța; următoarele maximizează variația rămasă sub restricția de ortogonalitate.

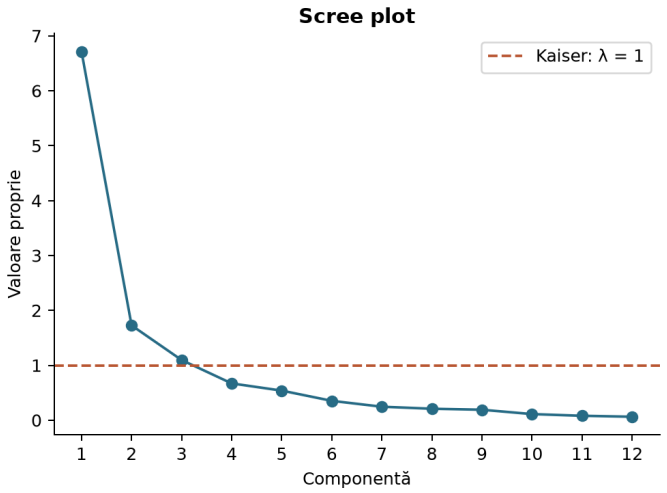
Proprietăți verificate

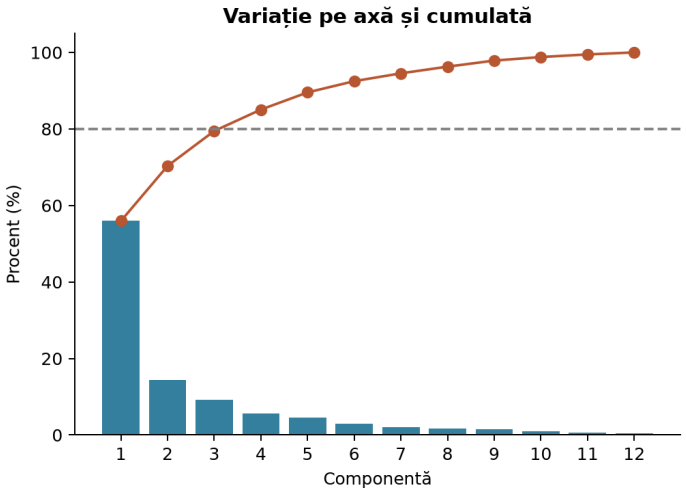
Proprietate	Aplicare
Varianță totală conservată	Suma lambda = urma(R) = 12.
Varianță generalizată conservată	det(R) = produs(lambda) = 9.05148e-06.
Componente necorelate	Covarianța scorurilor cu divizor n este diag(lambda).
Variațe descrescătoare	Lambda sunt ordonate descrescător.
Reconstrucție	Toate cele 12 scoruri reconstruiesc exact Z_n la precizia numerică.

Necorelarea componentelor nu implică automat independență. Standardizarea nu elimină outlierii și nu impune normalitatea.

4. Alegerea numărului de componente

Axă	Lambda	SD = lambda	Variație (%)	Cumulat (%)
PC1	6,7140	2,5911	55,95	55,95
PC2	1,7267	1,3140	14,39	70,34
PC3	1,0959	1,0468	9,13	79,47
PC4	0,6704	0,8188	5,59	85,06
PC5	0,5391	0,7342	4,49	89,55
PC6	0,3528	0,5939	2,94	92,49
PC7	0,2458	0,4958	2,05	94,54
PC8	0,2091	0,4573	1,74	96,28
PC9	0,1906	0,4366	1,59	97,87
PC10	0,1117	0,3342	0,93	98,80
PC11	0,0808	0,2842	0,67	99,47
PC12	0,0632	0,2515	0,53	100,00





Kaiser: trei lambda sunt mai mari decât 1, explicând 79,47%. **Pragul ales:** minimum 80%, deci păstrăm patru componente, cu 85,06%. Scree plotul arată scăderea dominantă după prima axă și aplatizarea ulterioară.

Cursul, p. 8, enumeră și analiza paralelă / criteriul statistic. Acestea nu sunt cerute în cele trei seminarii și nu sunt prezentate ca analize executate. Nu copiem soluția cu două axe din exemplul didactic, care are alte date.

4. Loadings, scoruri și calcul manual

Loadings sunt coeficienții v_jk ai combinațiilor liniare, nu corelațiile variabile–componentă. Compararea cu eigen(R)$vectors se face după alinierea semnelor. Tabelul prezintă primele patru coloane; toate cele 12 sunt în fișierele de rezultate.

Cod	PC1	PC2	PC3	PC4
X1	0,277	0,100	-0,099	0,742
X2	0,316	0,151	-0,081	0,389
X3	0,342	0,081	-0,155	-0,141
X4	0,348	-0,019	-0,119	-0,128
X5	0,252	0,265	0,421	-0,141
X6	0,330	-0,288	-0,050	-0,129
X7	-0,228	0,528	-0,279	-0,026
X8	-0,281	0,416	-0,282	-0,005
X9	0,277	0,373	-0,030	-0,436
X10	0,278	0,237	-0,376	-0,020
X11	-0,350	0,080	0,059	0,137
X12	0,071	0,392	0,680	0,123

Scorurile primelor cinci regiuni

Regiune	PC1	PC2	PC3	PC4
AT12	0,592	-1,553	0,486	-1,081
AT13	0,647	3,301	3,483	0,084
AT22	0,105	-1,600	0,675	-1,174
AT31	1,334	-1,436	0,612	-0,062
BE10	0,878	6,169	5,851	0,810

Matricea completă a scorurilor: **116 × 12**; soluția reținută: **116 × 4**. Scorurile reprezintă coordonatele fiecărei regiuni pe axe.

$$\text{scoruri} = (n/(n-1)) \times \text{scale}(X) \times \text{loadings}$$

Expresia simplă scale(X) %*% loadings produce scoruri cu un factor de scară diferit. Corecția de mai sus reproduce convenția princomp. Scorurile manuale necorectate sunt păstrate separat în scoruri_manual.csv pentru comparație.

5. Matricea factor și numele axelor

Conform cursului, p. 9: **MF = cor(X, scoruri) = V diag(lambda)**, pentru variabile standardizate. Interpretăm componentele prin corelațiile cele mai mari în valoare absolută, ținând cont de semn.

Cod	PC1	PC2	PC3	PC4
X1	0,719	0,131	-0,104	0,608
X2	0,819	0,199	-0,085	0,319
X3	0,885	0,106	-0,162	-0,115
X4	0,901	-0,025	-0,124	-0,105
X5	0,654	0,348	0,441	-0,115
X6	0,856	-0,378	-0,053	-0,105
X7	-0,591	0,694	-0,292	-0,021
X8	-0,729	0,546	-0,295	-0,004
X9	0,717	0,490	-0,032	-0,357
X10	0,721	0,312	-0,394	-0,016
X11	-0,907	0,105	0,062	0,112
X12	0,184	0,515	0,712	0,100

PC1 — Participare digitală și integrare economică și socială. Indicatorii digitali, ocuparea, educația și PIB se opun șomajului și NEET. Un scor mare indică un profil relativ favorabil pe aceste dimensiuni.

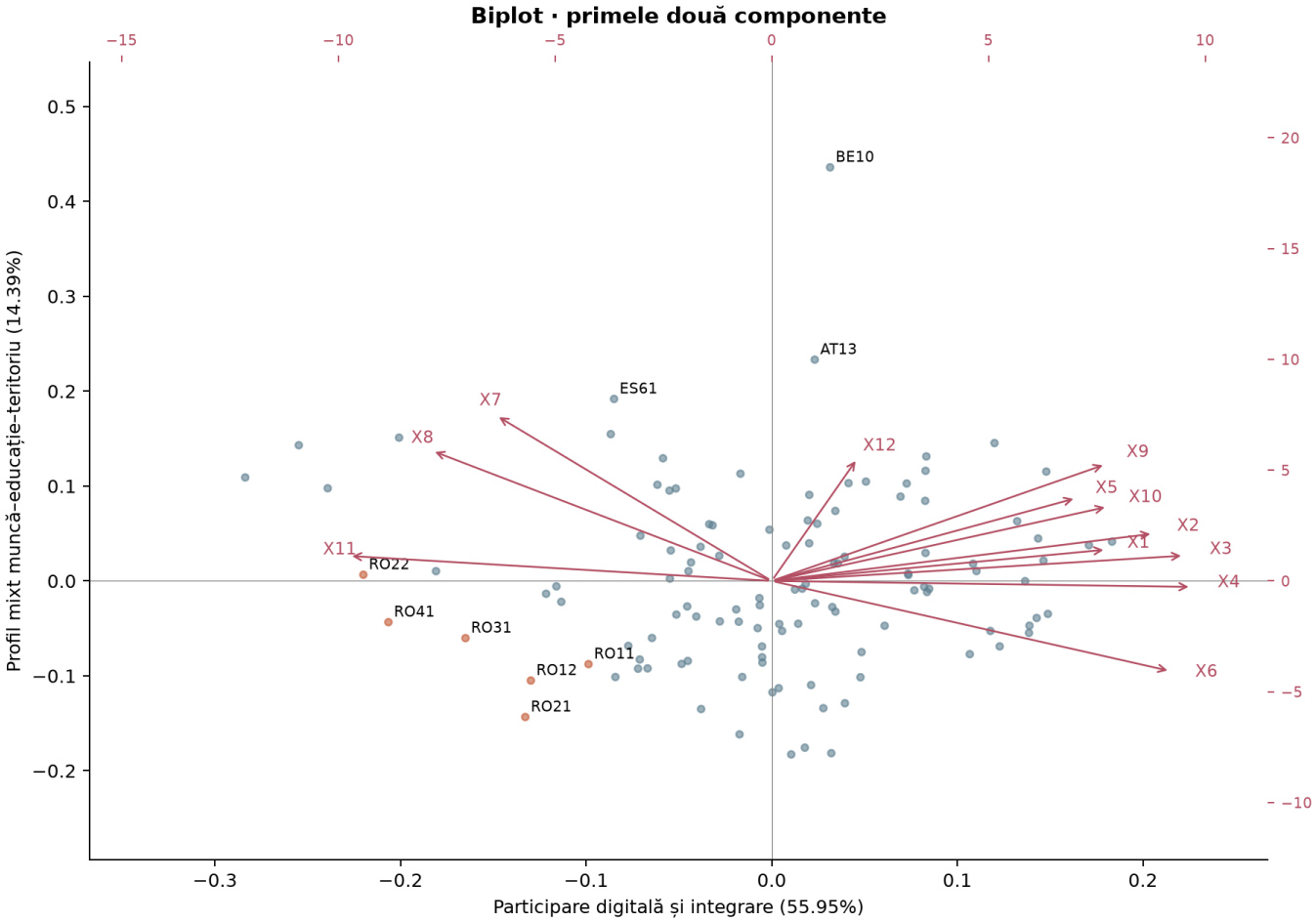
PC2 — Profil mixt al pieței muncii, educației și teritoriului. Șomajul, studiile superioare și densitatea se opun ocupării. Un scor pozitiv nu înseamnă automat performanță mai bună.

PC3 — Concentrare urbană și economică versus formare continuă. Densitatea și PIB se opun participării la formarea adulților. Este un contrast suplimentar, fără interpretare cauzală.

PC4 — Acces la internet versus studii superioare. Accesul la internet acasă se opune mai ales ponderii studiilor superioare. Axa adaugă o variație mai restrânsă decât PC1.

Semnele PC1–PC4 sunt uniformizate cu Excelul: X4, X7, X12 și X1 au semn pozitiv pe axele respective. Nu se mai păstrează neconcordanța veche pentru PC3.

5. Biplotul: prima componentă pe X

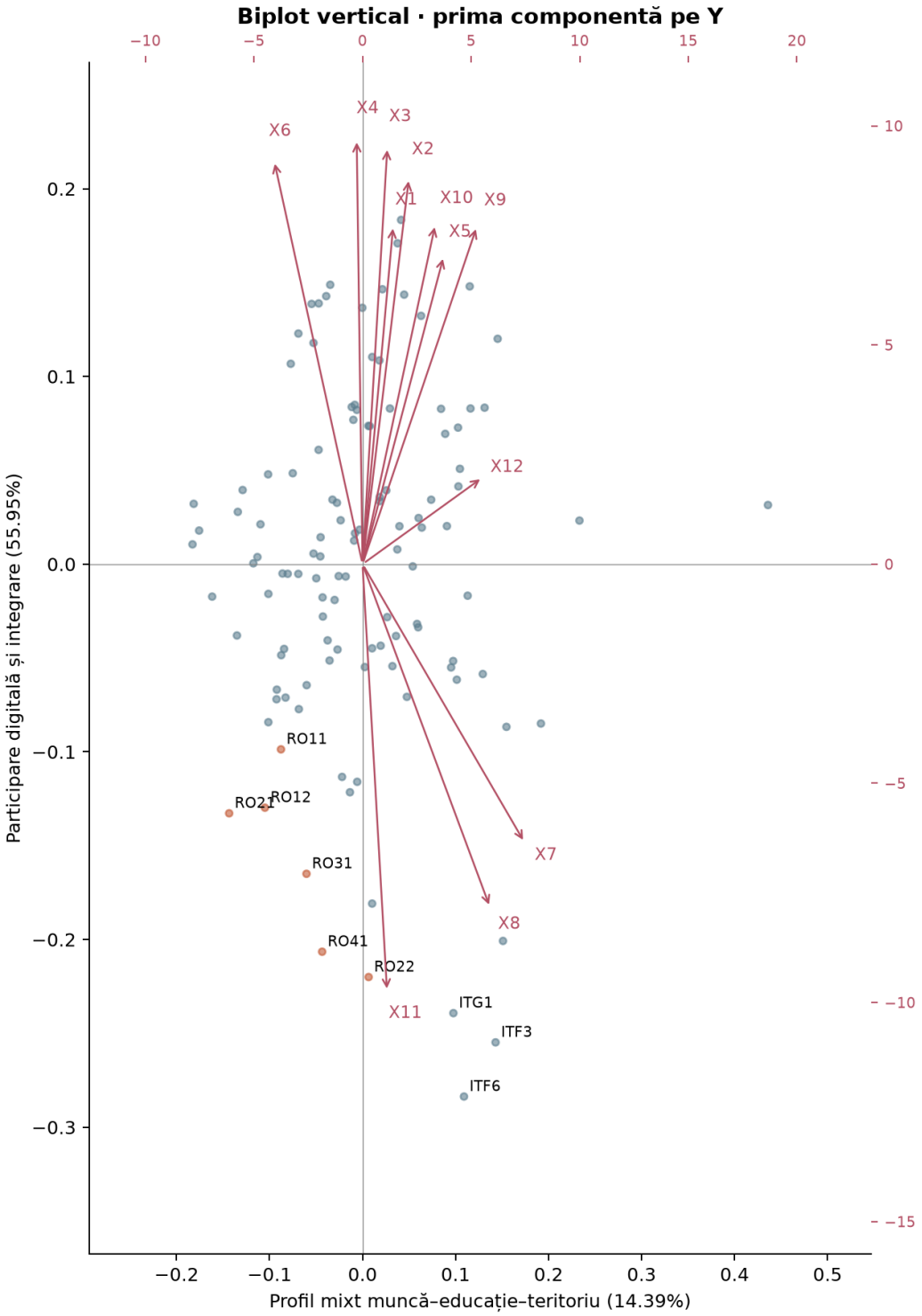


Dreapta este asociată profilului digital și economic mai favorabil sintetizat de PC1; stânga, șomajului și NEET. Pe verticală, PC2 este mixt: șomajul, studiile superioare și densitatea au sens pozitiv, în timp ce ocuparea are sens negativ. BE10 și AT13 se disting prin scoruri mari pe PC2.

Planul explică 70,34% din variație. Apropierea regiunilor arată asemănare în proiecție, condiționată de $\cos^2$. Sunt etichetate regiunile românești și câteva cazuri distincte, pentru lizibilitate; toate cele 116 puncte sunt prezente.

Biplot cu două scări, echivalent convenției biplot.princomp(scale=1). Scara de jos/stânga se referă la puncte, cea de sus/dreapta la săgeți. Coordonatele săgeților nu se citesc direct ca fiind corelații; pentru acestea folosim MF și cercul corelațiilor.

5. Biplot vertical: prima componentă pe Y



PC1 este acum pe verticală, iar PC2 pe orizontală. În sus se află profilurile cu scor PC1 mai ridicat; regiunile românești incluse rămân în sensul negativ al acestei axe. Schimbarea orientării nu schimbă scorurile sau variația explicată.

6. PCA și comparația cu princomp

Cerințe: Seminarii 4–5, p. 6; Seminarii 5–6, p. 1. Funcțiile cerute sunt păstrate în cod: princomp(X, cor=TRUE, scores=TRUE), PCA(X, scale.unit=TRUE, ncp=12, graph=FALSE), summary(), fviz_eig(), fviz_pca_ind() și fviz_pca_var().

princomp	PCA / FactoMineR	Ce comparăm
sdev²	eig[,1]	Valorile proprii
scores	ind$coord	Scorurile regiunilor
cor(X,scores)	var$coord	Matricea factor
loadings	var$coord / lambda	Coeficienții axelor
Calcule manuale	var$cos2; var$contrib	Calitate și contribuții variabile
Calcule manuale	ind$cos2; ind$contrib	Calitate și contribuții regiuni

Starea verificării în această actualizare

Codul R nu a fost executat. Calculele și graficele raportului au fost generate în Python din foaia Date complete. Descompunerea spectrală a matricei de corelație a fost verificată independent prin SVD pe datele standardizate. Rezultatele au fost comparate și cu valorile deja salvate în foile ACP Rezumat și Scoruri regiuni din Excel.

Comparație efectuată	Eroare maximă
Eigen versus SVD: valori proprii	2.66e-15
Eigen versus SVD: scoruri	3.94e-14
Excel existent: valori proprii	1.42e-14
Excel existent: matrice factor	2.11e-15
Excel existent: scoruri	2.31e-14

Concordanța cu valorile Excel existente susține consistența rezultatului numeric. Ea nu este prezentată drept o nouă execuție princomp/PCA. Comparația efectivă dintre funcțiile R este pregătită în Seminarii_5_6.R, inclusiv verificări cu toleranță 1e−8.

Orientarea axelor este arbitrară; aliniem semnele înainte de a compara coordonatele. Cos² și contribuțiile nu sunt afectate de inversarea semnului.

6. Variabile: coordonate, cos² și contribuții

Seminar 5–6, p. 2; curs cap1 — ACP, p. 16. Coord var este matricea factor. Pentru fiecare variabilă și axă:

$$\cos^2_{jk} = MF_{jk}^2;\ \text{contribuție}_{jk}\ (\%) = 100 \times \cos^2_{jk} / \lambda_k$$

Cod	cos² PC1	ctr PC1 %	cos² PC2	ctr PC2 %	cos² PC3	ctr PC3 %	cos² PC4	ctr PC4 %
X1	0,516	7,69	0,017	1,00	0,011	0,98	0,369	55,07
X2	0,671	9,99	0,039	2,28	0,007	0,65	0,102	15,17
X3	0,783	11,66	0,011	0,66	0,026	2,40	0,013	1,98
X4	0,812	12,09	0,001	0,04	0,015	1,41	0,011	1,64
X5	0,428	6,37	0,121	7,01	0,195	17,77	0,013	1,98
X6	0,732	10,91	0,143	8,29	0,003	0,25	0,011	1,66
X7	0,349	5,20	0,482	27,91	0,085	7,79	0,000	0,07
X8	0,531	7,91	0,298	17,28	0,087	7,95	0,000	0,00
X9	0,514	7,66	0,240	13,90	0,001	0,09	0,127	19,00
X10	0,520	7,75	0,097	5,63	0,155	14,15	0,000	0,04
X11	0,822	12,25	0,011	0,64	0,004	0,35	0,013	1,88
X12	0,034	0,51	0,266	15,38	0,506	46,21	0,010	1,50

Identități și interpretare

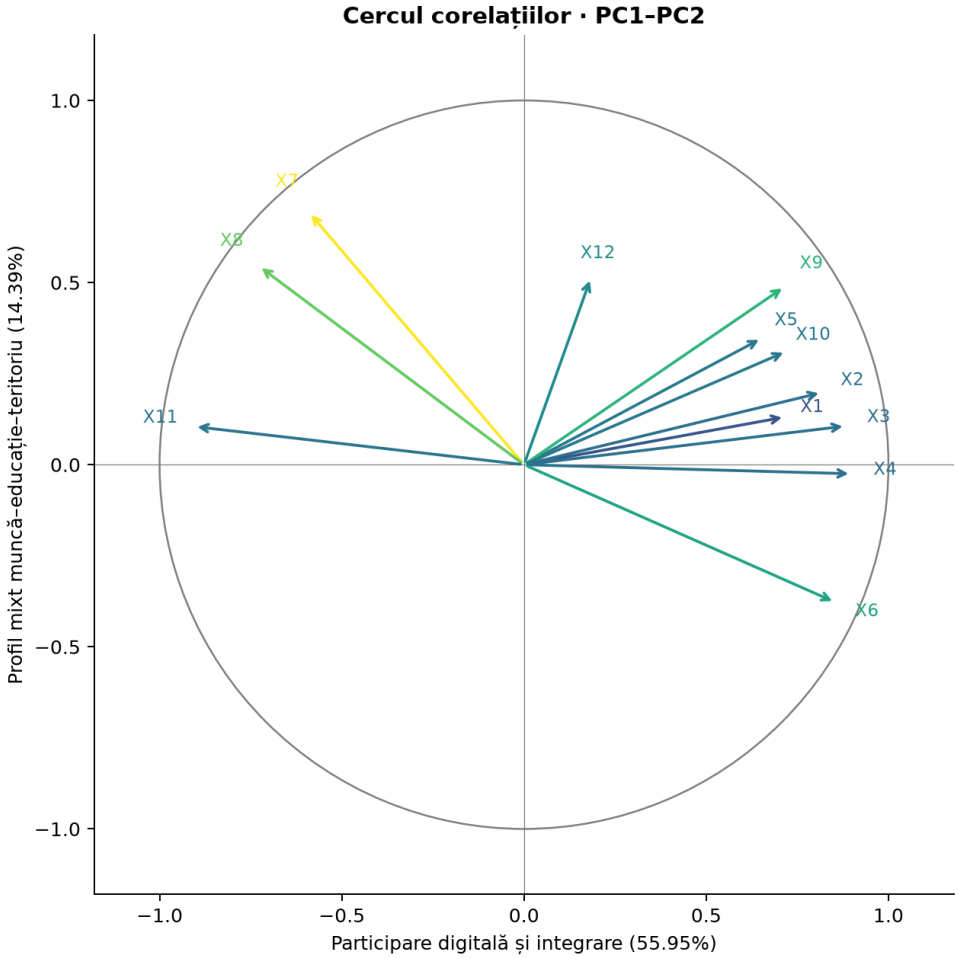
Suma cos² pe fiecare coloană este lambda. Suma contribuțiilor pe fiecare coloană este 100%. Pentru fiecare variabilă, suma cos² pe toate cele 12 axe este 1; pe numai patru axe poate fi mai mică.

Axă	Cele mai mari contribuții
PC1	X11: 12,25%; X4: 12,09%; X3: 11,66%
PC2	X7: 27,91%; X8: 17,28%; X12: 15,38%
PC3	X12: 46,21%; X5: 17,77%; X10: 14,15%
PC4	X1: 55,07%; X9: 19,00%; X2: 15,17%

Contribuția medie de referință este 100/12 = 8,33%. De exemplu, o contribuție de peste această valoare înseamnă un aport peste distribuția egală pe acea axă, nu o semnificație statistică.

Toate cele 12 coloane: coord_var.csv, cos2_var.csv, contrib_var.csv și foile omonime din rezultatul Excel.

6. Cercul corelațiilor și calitatea variabilelor



Cod	Cos² PC1–PC2	Cos² PC3–PC4	Cos² primele 4
X1	0,534	0,380	0,914
X2	0,710	0,109	0,819
X3	0,794	0,040	0,834
X4	0,813	0,026	0,839
X5	0,549	0,208	0,757
X6	0,876	0,014	0,889
X7	0,831	0,086	0,917
X8	0,829	0,087	0,916
X9	0,754	0,128	0,882
X10	0,618	0,155	0,773
X11	0,833	0,016	0,850
X12	0,300	0,516	0,816

Direcțiile apropiate sugerează asociere pozitivă; cele opuse, negativă, pentru variabile bine reprezentate. Densitatea (X12) are cos² redus în primul plan, dar se reprezintă mult mai bine când includem PC3. Lungimea unei săgeți în cercul corelațiilor se leagă de calitatea în plan.

6. Regiuni: distanță, cos² și contribuție

Pentru mase egale, fiecare regiune are ponderea 1/116. Distanța față de centru se calculează în spațiul complet al indicatorilor standardizați, înainte de proiecție.

$d_i^2 = \text{suma}_j Z_{n,ij}^2$; $\text{Dist}_i = d_i^2$; $\text{inerție}_i = d_i^2 / n$

$\cos^2_{ik} = \text{scor}_{ik}^2 / d_i^2$; $\text{ctr}_{ik}\ (\%) = 100 \times \text{scor}_{ik}^2 / (n \lambda_k)$

Regiune	Dist	PC1	PC2	cos² PC1	ctr PC1 %	cos² PC2	ctr PC2 %
AT12	2,363	0,592	-1,553	0,063	0,04	0,432	1,20
AT13	5,540	0,647	3,301	0,014	0,05	0,355	5,44
AT22	2,797	0,105	-1,600	0,001	0,00	0,327	1,28
AT31	2,209	1,334	-1,436	0,365	0,23	0,423	1,03
BE10	9,006	0,878	6,169	0,010	0,10	0,469	19,00
BE21	2,326	2,052	0,108	0,778	0,54	0,002	0,01
BE23	2,457	2,145	-0,140	0,763	0,59	0,003	0,01
BE25	2,136	1,351	-1,062	0,400	0,23	0,247	0,56
BE32	2,757	-1,974	0,675	0,512	0,50	0,060	0,23
BE33	2,162	-1,252	0,146	0,335	0,20	0,005	0,01

Suma contribuțiilor regiunilor pe o axă este 100%. Suma cos² pentru o regiune pe toate cele 12 axe este 1. Calitatea într-un plan se obține prin adunarea cos² ale celor două axe. Dist nu trebuie confundată cu d².

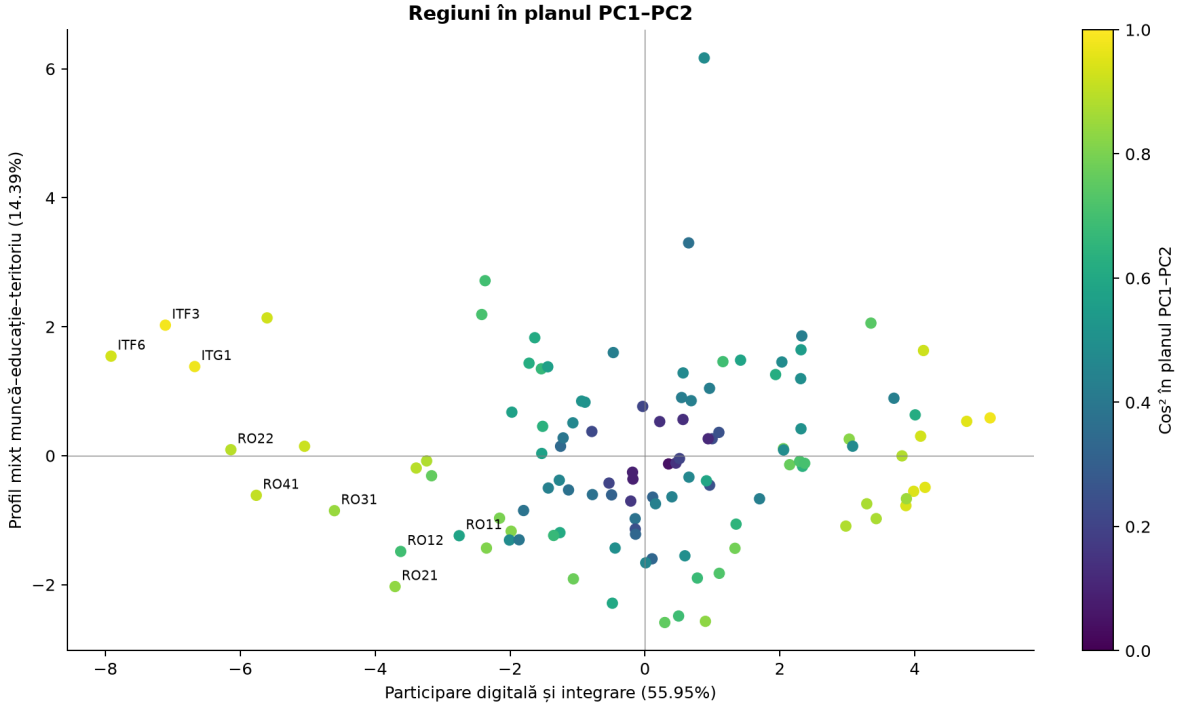
Referința unei contribuții egale este 100/116 = 0,862%. O regiune poate contribui mult la o axă și totuși să nu fie descrisă complet de planul PC1–PC2. Cos² privește regiunea; contribuția privește construirea axei.

Regiunile cu cele mai mari contribuții, pe axă

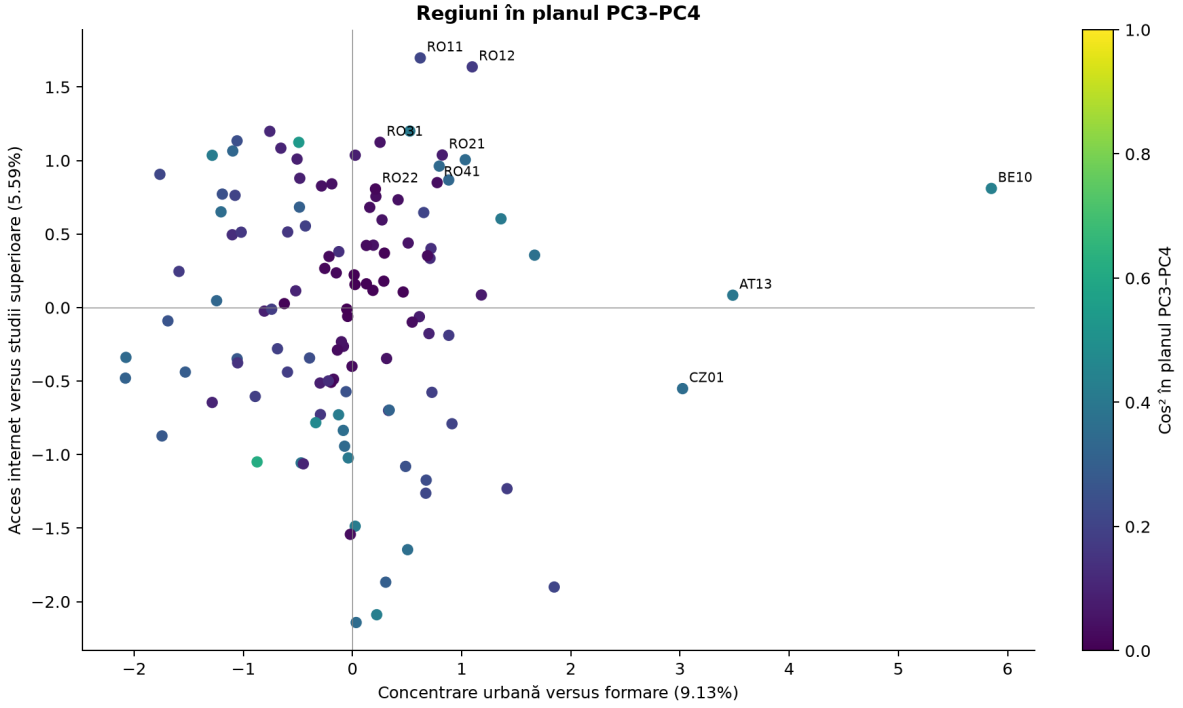
Axă	Primele trei contribuții
PC1	ITF6: 8,05%; ITF3: 6,49%; ITG1: 5,72%
PC2	BE10: 19,00%; AT13: 5,44%; ES61: 3,68%
PC3	BE10: 26,94%; AT13: 9,54%; CZ01: 7,19%
PC4	PT19: 5,90%; LT02: 5,61%; IE06: 4,65%

Tabele integrale pentru toate regiunile și toate axele: regiuni.csv, cos2_ind.csv, contrib_ind.csv. Nu presupunem că toate regiunile sunt bine reprezentate în același plan.

6. Regiunile în planurile principale



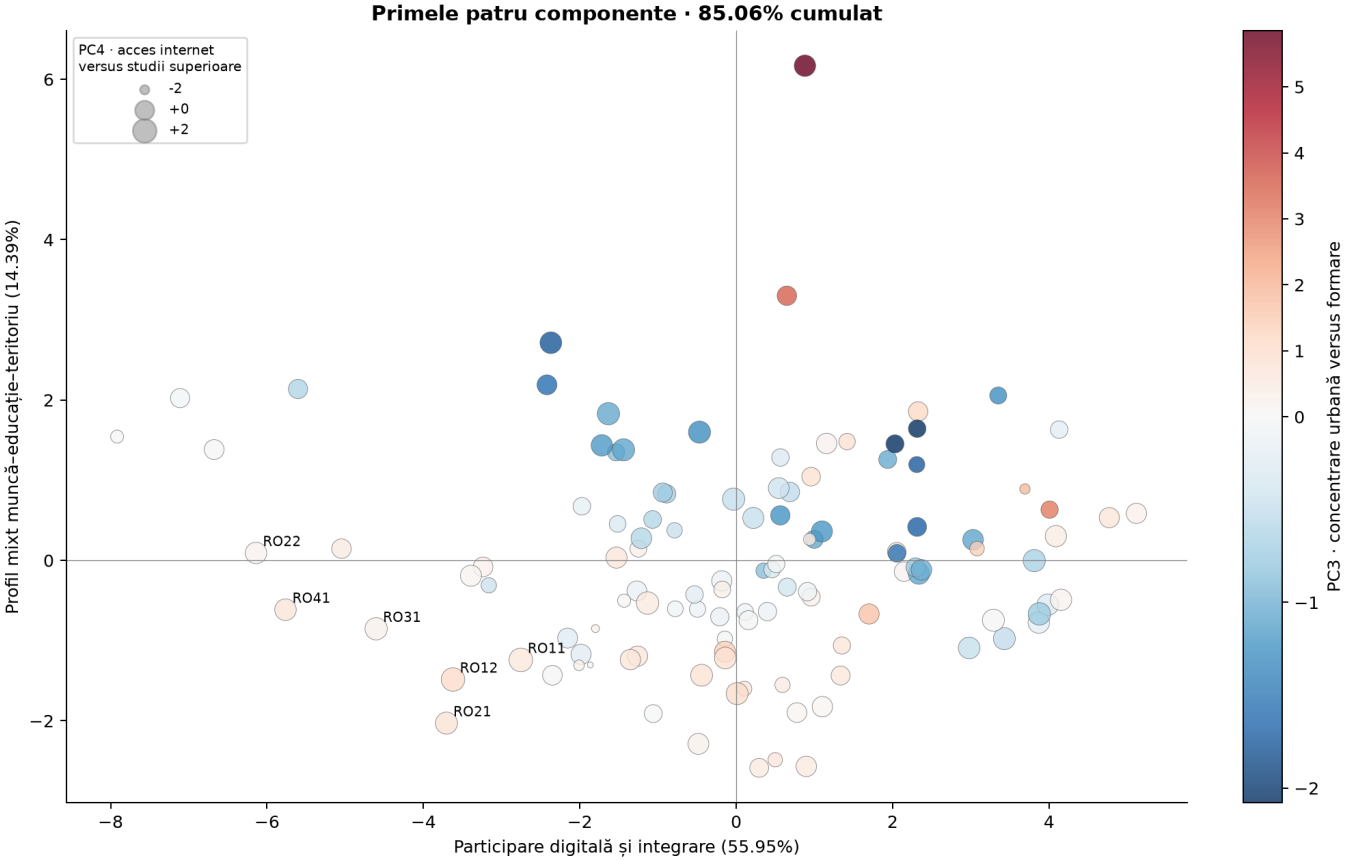
PC1–PC2: 70,34% variație. Culoarea arată calitatea reprezentării în acest plan, între 0 și 1.



PC3–PC4: 14,72% variație suplimentară. Regiuni apropiate în primul plan pot avea profiluri diferite pe axele 3 și 4.

Codul cerut fviz_pca_ind(acp2) și variantele cu axes=c(3,4) se află în Seminarii_5_6.R. Regiunile românești și câteva observații distincte sunt etichetate pentru lizibilitate.

7. Tema: primele patru componente



Canal vizual	Scor reprezentat
Poziție orizontală	PC1 — participare digitală și integrare
Poziție verticală	PC2 — profil mixt muncă–educație–teritoriu
Culoare	PC3 — concentrare urbană și economică versus formare
Mărime crescătoare	PC4 — acces internet versus studii superioare

Cerință: Seminarii 5–6, p. 4. Graficul încorporează scorurile pe patru axe, cu 85,06% variație cumulată. Poziția punctelor explică numai 70,34%; culoarea și mărimea adaugă informația PC3/PC4, fără să păstreze distanțele complete în patru dimensiuni.

Un punct mai mare are un scor PC4 mai mare; mărimea nu reprezintă populația sau valoarea absolută a scorului. Cod ggplot(X=PC1, Y=PC2, color=PC3, size=PC4) pregătit în Seminarii_5_6.R; imaginea raportului este generată în Python.

7. România și limitele interpretării

Regiune	PC1	PC2	PC3	PC4	Cos² 1–2	Cos² 1–4
Nord-Vest	-2,754	-1,241	0,621	1,698	0,579	0,786
Centru	-3,622	-1,485	1,096	1,637	0,692	0,867
Nord-Est	-3,705	-2,030	0,822	1,037	0,834	0,916
Sud-Muntenia	-4,604	-0,853	0,252	1,124	0,847	0,898
Sud-Vest Oltenia	-5,763	-0,615	0,775	0,850	0,909	0,945
Sud-Est	-6,140	0,093	0,210	0,806	0,893	0,910

Toate cele șase regiuni românești incluse au PC1 negativ față de media eșantionului. Nord-Vest are cel mai mare PC1 dintre ele (-2,754), iar Sud-Est cel mai mic (-6,140). Această comparație se referă la componenta interpretată și la regiunile incluse, nu constituie un clasament oficial.

București–Ilfov și Vest nu apar deoarece X8, șomajul tinerilor, este indisponibil cu flag u. Nu atribuim scoruri regiunilor excluse și nu deducem poziția lor ipotetică.

Ce putem afirma

În acest set, participarea digitală se asociază cu profilul economic și social regional. Ponderile egale ale regiunilor permit comparația profilurilor observate. Cos² arată cât de mult din profil este vizibil în planul ales.

Limite

Selecția cazurilor complete poate afecta reprezentativitatea. Datele pentru un singur an nu permit concluzii despre evoluție sau cauzalitate. Valorile extreme influențează axele. Mediile sunt neponderate cu populația; PIB-ul nu descrie singur bunăstarea. Coexistența regională a șomajului și studiilor superioare nu dovedește că absolvenții sunt persoanele șomere.

Concluzie

Patru componente rezumă 85,06% din variația celor 12 indicatori. Componenta dominantă reunește digitalizarea cu integrarea economică și socială; celelalte axe evidențiază contraste suplimentare. Interpretarea este susținută de coordonate, contribuții și calitatea reprezentării.

8. Acoperirea cerințelor PDF

Au fost citite cele trei seminarii, apoi cursurile. Paginile de mai jos sunt paginile fizice ale PDF-urilor. Tabelele și graficele numerice sunt livrate; scripturile R sunt pregătite și neexecutate, conform instrucțiunii utilizatorului.

Seminar	Cerință	Unde este rezolvată
1–2 p. 1–5	Obiectiv, cel putin 10 indicatori NUTS2, acelasi an	Raport §1; Excel sursa / Date complete
1–2 p. 2–4	Coduri, etichete, VLOOKUP, selectie cazuri complete, TXT	Raport §1; foi sursa si Centralizare; digitalizare.txt
1–2 p. 5	Import si statistici descriptive	Raport §2; statistici.csv
1–2 p. 5–6	Outlieri, histograme, boxploturi, observatii, corelatii	Raport §2–3; grafice 01–06; outlieri.csv
1–2 p. 7	ggplot cu trei si patru variabile	Raport §3; grafice 07–08
4–5 p. 2	Standardizare: definitie, motive, proprietati	Raport §4; verificari_numerice.csv
4–5 p. 2	princomp si summary; lambda versus sdev	Raport §4; valori_proprii.csv
4–5 p. 2	Loadings versus vectori proprii	Raport §4; loadings.csv
4–5 p. 3	Scores, dimensiuni, calcul manual, primele cinci regiuni	Raport §4; scoruri.csv; scoruri_manual.csv
4–5 p. 4	Proprietati si criterii de selectie	Raport §4; scree plot; verificari
4–5 p. 5	Matrice factor si interpretarea componentelor	Raport §5; matrice_factor.csv

Cod pentru această parte: pregatire_date.R, Seminarii_1_3.R și Seminarii_4_5.R. Corespondența integrală, inclusiv numele fișierelor, este în CERINTE_SI_REZOLVARI.md și rezultate/cerinte.csv.

8. Seminarul 5–6 și utilizarea cursurilor

Seminar	Cerință	Unde este rezolvată
4–5 p. 5	Biplot; supliment: PC1 vertical	Raport §5; grafice 11–12
4–5 p. 6	PCA; summary, fviz_eig, fviz_pca_ind, fviz_pca_var	Raport §6; grafice si tabele echivalente; cod R pregatit
4–5 p. 6	Comparatie princomp versus PCA	Raport §6; valori Excel existente, control eigen/SVD; R neexecutat
5–6 p. 1	Valori proprii, procente, interpretare outputuri	Raport §4 si §6; valori_proprii.csv
5–6 p. 2	Variabile: coordonate, cos2, contributii	Raport §6; coord_var, cos2_var, contrib_var.csv
5–6 p. 2	Regiuni: distante, coordonate, cos2, contributii	Raport §6–7; regiuni, cos2_ind, contrib_ind.csv
5–6 p. 3–4	Scree plot, cercul corelatiilor, regiunile in plan	Raport §4–6; grafice 09–10, 13–14
5–6 p. 4	Tema ggplot: reprezentarea primelor patru componente	Raport §7; grafic 16; cod ggplot pregatit

Materiale prioritare și adaptări

Material	Utilizare în proiect
C1–C2, pp. 16–20; 29–35	Date de profil, statistici, standardizare, covarianță/corelație, valori și vectori proprii.
cap1 — ACP, pp. 4–9	Model de optimizare, proprietăți, criterii de selecție, matrice factor și interpretare.
cap1 — ACP, p. 16	Coordonate, cos^2 și contribuțiile variabilelor.
cap2 — ACoresp	Citit. Se referă la variabile calitative și tabele de contingență; nu este o cerință a celor trei seminarii și nu se aplică direct indicatorilor noștri numerici.
Fișa disciplinei	Confirmă obiectivele și utilizarea R. Nu impune o analiză suplimentară pentru aceste trei seminarii.

Soluții proprii doar pentru adaptare și claritate: corecția n/(n−1), alinierea semnelor, biplotul vertical, verificarea independentă eigen/SVD și alegerea canalelor vizuale pentru patru axe. Acestea respectă modelul din curs.

9. Verificări numerice și reproducere

Au trecut 22 verificări, la toleranță 1e−8. Au fost executate în Python din datele Excel; nu au fost rulate scripturi R. Eroarea maximă este 1.18e-12.

Verificare efectuată	Eroare maximă
Excel versus TXT	0.00e+00
Suma valorilor proprii = 12	0.00e+00
cov(scale(X)) = cor(X)	7.77e-16
Vectori proprii ortonormati	1.78e-15
Descompunere spectrala	1.22e-15
Conservarea variantei generalizate	1.69e-21
Medii scoruri = 0	6.35e-15
Covarianta scorurilor = diag(lambda)	8.88e-15
Reconstructie date standardizate	4.00e-15
Corectie n versus n-1 pentru scoruri	1.78e-15
Matrice factor = cor(X, scoruri)	3.26e-15
Eigen versus SVD: valori proprii	2.66e-15
Eigen versus SVD: scoruri	3.94e-14
Excel existent: valori proprii	1.42e-14
Excel existent: matrice factor	2.11e-15
Excel existent: scoruri	2.31e-14
Suma cos2 variabile pe axa = lambda	8.88e-15
Suma contributii variabile pe axa = 100	1.71e-13
Suma contributii regiuni pe axa = 100	1.18e-12
Suma cos2 variabile toate axele = 1	1.22e-15
Suma cos2 regiuni toate axele = 1	1.44e-15
Inertie totala = 12	1.78e-15

Verificările exacte asupra formei, anului, codurilor unice, surselor și lipsurilor sunt executate înaintea acestor identități numerice. Valorile nu sunt rotunjite înainte de calcul; rotunjirea este doar pentru afișare.

Sintaxa celor patru fișiere R a fost verificată cu parse(), fără evaluarea analizelor. Refacere: instalați dependențele din requirements_raport.txt și executați construieste_raport.py. Acesta citește Excelul și regenerează rezultate/, PREZENTARE_PROIECT.md și raport_proiect.pdf. Nu execută R. Scripturile R se execută manual în RStudio și scriu separat în rezultate_R/.

9. Fișiere și surse

Fișier	Conținut
centralizare.xlsx	Sursa păstrată intactă; Date complete, Centralizare, surse și rezultatele istorice.
pregatire_date.R	Import Excel, verificare TXT, orientarea comună a axelor.
Seminarii_1_3.R	Descriptive, outlieri, distribuții, corelații, trei/patru variabile.
Seminarii_4_5.R	ACP, proprietăți, criterii, scoruri, biploturi și PCA.
Seminarii_5_6.R	Coordonate, cos^2, contribuții, comparații și tema primelor patru axe.
rezultate/rezultate_seminarii.xlsx	Tabele numerice integrale pentru toate cele 12 componente.
rezultate/grafice/	Graficele disponibile pentru raport și prezentare.
rezultate/metadate.json	Metodă, amprenta sursei și starea neexecutată a codului R.
arhiva_inainte_actualizare_2026-11-05/	Versiunile anterioare ale fișierelor modificate.

Sursele indicatorilor, conform centralizării existente

Cod	Set Eurostat	Filtre salvate
X1	isoc_r_iacc_h	freq=A; unit=PC_HH; hhtyp=TOTAL; indic_is=H_IACC
X2	isoc_r_iuse_i	freq=A; unit=PC_IND; indic_is=I_IDAY
X3	isoc_r_iuse_i	freq=A; unit=PC_IND; indic_is=I_IUBK
X4	isoc_r_blt12_i	freq=A; unit=PC_IND; indic_is=I_BUY3
X5	nama_10r_2gdp	freq=A; unit=PPS_EU27_2020_HAB
X6	lfst_r_lfe2emprt	freq=A; unit=PC; sex=T; age=Y20-64; isced11=TOTAL
X7	lfst_r_lfu3rt	freq=A; unit=PC; sex=T; age=Y20-64; isced11=TOTAL
X8	lfst_r_lfu3rt	freq=A; unit=PC; sex=T; age=Y15-24; isced11=TOTAL
X9	edat_lfse_04	freq=A; unit=PC; sex=T; age=Y25-64; isced11=ED5-8
X10	trng_lfse_04	freq=A; unit=PC; sex=T; age=Y25-64
X11	edat_lfse_22	freq=A; unit=PC; sex=T; age=Y15-29; wstatus=NEMP; training=NO_FE_NO_NFE
X12	demo_r_d3dens	freq=A; unit=PER_KM2

Linkurile complete sunt păstrate în centralizare.xlsx Indicatori si surse și în rezultatul Excel Surse. Sursa generală: ec.europa.eu/eurostat/databrowser. Materialele didactice citate sunt cele locale din Seminarii/ și Cursuri/. Nu au fost descărcate alte date în această actualizare.